CETEC UFRB CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS	**Projeto - Análise de Sistemas**	**2026.2**
Professor	Inácio Borges.	

DIRETRIZES DO PROJETO INTEGRADO

Tema Central: Da Concepção à Arquitetura de Software Orientada a Objetos

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

O Projeto Final Integrado tem como objetivo avaliar a capacidade dos alunos em aplicar, de forma prática e sequencial, as práticas de Engenharia de Requisitos, Modelagem Orientada a Objetos (UML) e Projeto de Software.

Os alunos deverão atuar como uma equipe de Engenharia de Software, partindo da elicitação de um problema de negócios do mundo real (Domínio) até a especificação da arquitetura estrutural e relacional do sistema que resolverá este problema.

Regras Básicas:

- **Equipes:** Cada grupo deve nomear um "Líder de Projeto" para comunicação direta com o professor.
- **Tema:** Livre, focado na resolução de um problema real (Startups, automação de comércio, gestão pública, etc.). O sistema deve possuir complexidade transacional mínima (sistemas compostos apenas por cadastros simples/CRUDs serão rejeitados).
- **Ferramentas Recomendadas:** Astah, Enterprise Architect, Lucidchart, Draw.io ou PlantUML.

2. DETALHAMENTO DAS ENTREGAS (FASES DO PROJETO)

O projeto é dividido em 5 fases progressivas. A saída de uma fase é obrigatoriamente a entrada da fase seguinte.

FASE 1: Concepção, Escopo e Domínio

Entender o negócio e delimitar o que o software fará.

1. **Documento de Visão e Escopo:** Texto descritivo (máximo 1 página) detalhando o problema atual, o público-alvo e a proposta de valor do software.
2. **Glossário do Sistema:** Definição de pelo menos 5 termos técnicos do domínio.
3. **Requisitos Funcionais (RF):** Mínimo de 10 RFs formatados em tabela (ID, Nome, Descrição, Prioridade [Alta/Média/Baixa]).
4. **Requisitos Não Funcionais (RNF):** Mínimo de 5 RNFs, classificados por categoria (Desempenho, Segurança, Usabilidade, etc.).
5. **Regras de Negócio (RN):** Mínimo de 5 regras documentadas que restrinjam ou calculem algo no sistema, independentes da interface.

FASE 2: Modelagem de Casos de Uso

1. **Diagrama de Casos de Uso:** Mapeamento completo contendo todos os atores (Primários e Secundários), fronteira do sistema (boundary) e no mínimo 10 elipses de Casos de Uso.
2. **Relacionamentos Avançados:** O diagrama deve conter, obrigatoriamente e com justificativa lógica, pelo menos um uso de `<<include>>`, um `<<extend>>` e uma generalização de Ator ou Caso de Uso.
3. **Especificação Textua:** Detalhar:
    - *Nome, Atores, Resumo.*
    - *Pré-condições e Pós-condições.*
    - *Fluxo Principal (Passo a passo enumerado em formato Ping-Pong).*
    - *Fluxos Alternativos e de Exceção.*

FASE 3: Modelagem Estrutural

O esqueleto lógico da aplicação.

1. **Diagrama de Classes de Domínio:** Representação visual das entidades abstraídas a partir da Fase 1 e Fase 2.

2. **Notação UML:**
    - Todas as classes devem conter atributos (com tipos de dados definidos: String, int, Date, etc.) e Métodos.
    - Visibilidade aplicada corretamente (- private, + public, # protected). O encapsulamento será avaliado.
3. **Relacionamentos e Multiplicidade:** Aplicação exata de Associações (com notação de multiplicidade `1..*`, `0..1`, etc.). Uso obrigatório de pelo menos uma composição ou agregação justificada.

FASE 4: Modelagem Comportamental

Como o sistema funciona ao longo do tempo.

1. **Diagrama de Sequência:** Escolher o Caso de Uso principal detalhado na Fase 2 e mapear sua execução no tempo. Deve mostrar o Ator interagindo com a Interface (Boundary), passando pelo Controlador (Control) e acessando os Dados (Entity).
2. **Diagrama de Máquina de Estados:** Escolher a classe com o ciclo de vida mais complexo do Diagrama de Classes (ex: um "Pedido" que nasce, é pago, enviado e entregue) e mapear seus Estados, Transições e Eventos gatilhos.

FASE 5: Arquitetura, Interface e Persistência

Transição para o projeto físico e banco de dados.

1. **Wireframes (Rascunhos de Tela):** Desenho de baixa fidelidade de 3 telas principais do sistema que atendam aos Casos de Uso especificados.
2. **Diagrama de Componentes ou Pacotes:** Mostrando a separação lógica da aplicação (Ex: Padrão MVC - Model, View, Controller).
3. **Mapeamento Objeto-Relacional (DER/MER):** Tradução do Diagrama de Classes (Fase 3) para o modelo de Banco de Dados Relacional:
    - Definição de Chaves Primárias (PK).
    - Resolução de relacionamentos muitos-para-muitos (Tabelas associativas / Chaves Estrangeiras - FK).

3. RUBRICA DE AVALIAÇÃO (Critérios de Correção)

A nota será composta por 100 pontos, distribuídos em duas vertentes:

Categoria / Critério	Pontuação	Descrição
A) Avaliação dos Artefatos / Rigor Técnico (60 Pontos)		
Completude e Escopo	10 pts	O problema escolhido tem complexidade adequada? As regras de negócio fazem sentido?
Rastreabilidade	15 pts	Os métodos no Diagrama de Classes suportam as ações descritas na Especificação de Casos de Uso? O Banco de Dados reflete exatamente as Classes?
Notação UML	25 pts	Uso correto das setas de herança, dependência, include/extend, símbolos de visibilidade e formatação de métodos/atributos.
Documentação	10 pts	Clareza da escrita, formatação do documento final (capa, índice, formatação) e ausência de jargões técnicos em fases de negócio.
B) Defesa Oral (40 Pontos)		
Domínio do Problema	15 pts	Clareza na explicação da regra de negócio e da solução proposta.

Categoria / Critério	Pontuação	Descrição
Justificativa Arquitetural	15 pts	Capacidade da equipe de justificar o porquê modelaram determinada classe ou escolheram certa relação UML em vez de outra.
Qualidade da Apresentação	10 pts	Postura, tempo utilizado (não estourar os 20 minutos) e clareza visual dos slides.

---

4. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

- **Aprovação do Tema e Equipes:** 03/11
- **Entrega Parcial (Fases 1 e 2):** 17/11
- **Entrega Final (Documento Completo PDF):** 01/12
- **Semana de apresentações:** 01/12
